

Misura della Costante di Gravitazione Universale

Alessio MARTINI e Matthew MAISANO

May 14, 2021

Date Performed: January 1, 2021
Partners: Alessio Martini
Matthew Maisano
Instructor: ACM Bulla

Contents

1	Introduzione	2
1.1	Descrizione	2
1.2	Obiettivo	3
1.3	Cenni Teorici	4
2	Strumentazione	5
3	Svolgimento dell'esperimento	5
3.1	Misura della costante di torsione	5
3.2	Misura dell'angolo θ di rotazione	6
3.3	Determinazione di $\mathbf{G}$	7
4	Riflessioni	8
4.1	Periodo in un'oscillazione smorzata	8
4.2	Distanze e angolo di torsione	9

1 Introduzione

La bilancia di torsione di Cavendish consente di misurare le forze di attrazione gravitazionale in un sistema di quattro masse note e quindi di ricavare il valore della **costante di Gravitazione Universale G** .

1.1 Descrizione

La bilancia consiste in un filo appeso, che funge da molla di torsione, alla cui base sono appese due masse identiche tramite un'asta, il cui scopo è quello di allontanarle dall'asse di torsione. Inizialmente questo sistema è in equilibrio statico.

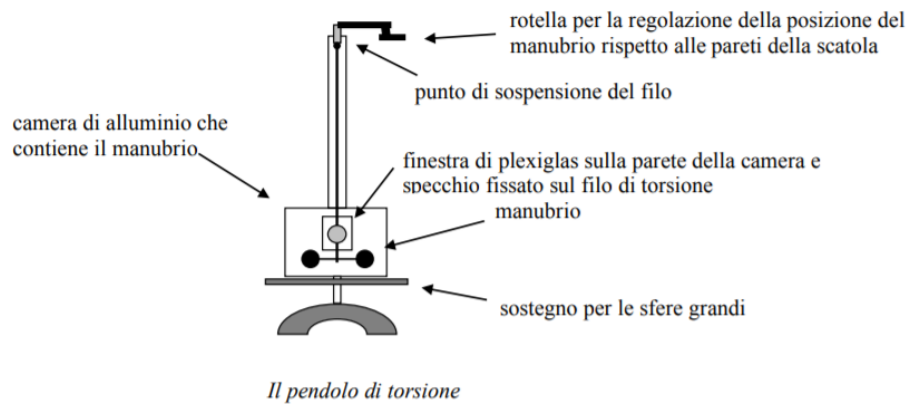
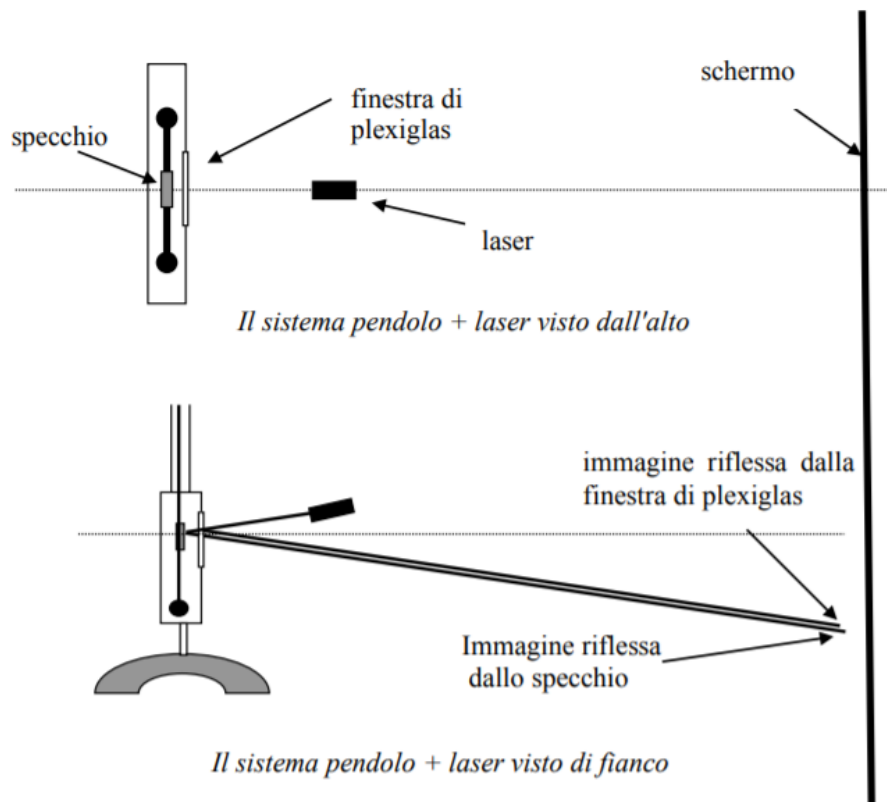


Figure 1: Bilancia di Cavendish, sezionata dal fronte.

Il perno su cui è fissato il filo del pendolo può essere ruotato permettendo la calibrazione del sistema, imponendo nessun momento di torsione al punto a riposo.

Sulla base del filo è fissato un piccolo specchio e di fronte all'apparato è posizionato un laser in modo tale che il raggio luminoso incida sullo specchio e venga riflesso, il raggio riflesso viene quindi proiettato su un pannello, distante dalla bilancia di torsione. Sullo schermo posto di fronte all'apparato compariranno due punti luminosi allineati orizzontalmente: uno è l'immagine del laser riflessa dallo specchio, l'altra è l'immagine del laser riflessa dalla finestra di plexiglas posta in protezione davanti all'apparato.¹

¹In realtà sullo schermo si osserveranno molteplici punti derivanti dal fatto che il raggio luminoso viene in parte riflesso dal plexiglas dopo essere stato riflesso dallo specchio, questo fenomeno si itera producendo più punti sul pannello.



L'apparato consente di posizionare due sfere identiche in modo che i centri delle sferette e i centri di queste sfere più grandi appartengano allo stesso piano orizzontale, perpendicolare all'asse di rotazione del pendolo di torsione e che le sfere grandi siano tra di loro simmetriche rispetto ad esso.²

1.2 Obiettivo

Notiamo che quando perturbiamo il sistema³ viene prodotta una torsione del filo, ne deduciamo che le sfere grandi esercitano sul manubrio un momento angolare, dovuto all'attrazione gravitazionale tra sfere grandi e sfere piccole.

Nota la costante elastica di torsione del filo e misurato l'angolo di rotazione del manubrio rispetto alla posizione del sistema a *riposo* si ricava il valore del momento esercitato sul filo in presenza delle sfere grandi, quindi la forza esercitata da cui si ricava il valore della **costante di Gravitazione Universale**. L'angolo

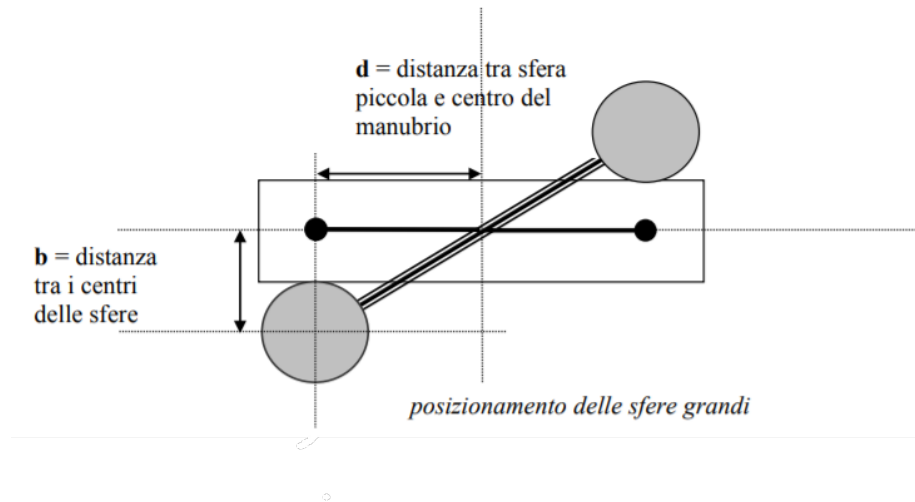
²Per costruzione anche le sferette più piccole sono disposte in modo simmetrico rispetto allo stesso asse.

³Avviciniamo sensibilmente le sfere grandi al pendolo di torsione.

di rotazione del manubrio può essere ricavato osservando – *sullo schermo* - lo spostamento dell'immagine del laser riflessa dallo specchio.⁴

1.3 Cenni Teorici

Per comprendere le lettere che useremo in seguito riportiamo una stilizzazione del sistema a quattro masse



Dove: M è la massa di una singola sfera grande, m quella di una sfera piccola e θ è l'angolo di torsione della bilancia.

Elencheremo qui sotto le formule necessarie allo svolgimento dell'esperimento. Misura del periodo di oscillazione di un pendolo, relazione necessaria a calcolare la costante di torsione e quindi il punto di equilibrio tra i momenti:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 I}{k}$$

dove I è il momento di inerzia del manubrio, trascurando il momento dell'asta del manubrio e dello specchio (con massa ≈ 2 grammi):

$$I = 2m(d^2 + \frac{2}{5}r^2)$$

⁴Ricordo che lo specchio è solidale con il manubrio.

Per il confronto dei momenti di torsione e quindi trovare la forza di gravitazione agente sul sistema avremo bisogno delle seguenti formule:

$$\begin{aligned}\tau_{torsione} &= -k\theta \\ \tau &= F_{\perp}d \\ F_{gravitazionale} &= G\frac{mM}{b^2} \\ \tau_{gravitazionale} &= 2(F_1 - F_2 \sin \alpha)d\end{aligned}$$

d : Braccio al quale e' applicata la forza creando il relativo momento

F_1 : Forza gravitazionale tra due masse vicine

F_2 : Forza gravitazionale tra le due masse *lontane*

α : Angolo di incidenza della F_2 rispetto al manubrio, $\sin \alpha = \frac{b}{\sqrt{4d^2+b^2}}$

2 Strumentazione

- Bilancia di Cavendish
- Laser
- Pannello
- Metro
- Cronometro

3 Svolgimento dell'esperimento

Come abbiamo già spiegato nell'introduzione per arrivare a conoscere la Forza relativa al Momento Gravitazionale tra le masse abbiamo bisogno di conoscere la costante di torsione.

3.1 Misura della costante di torsione

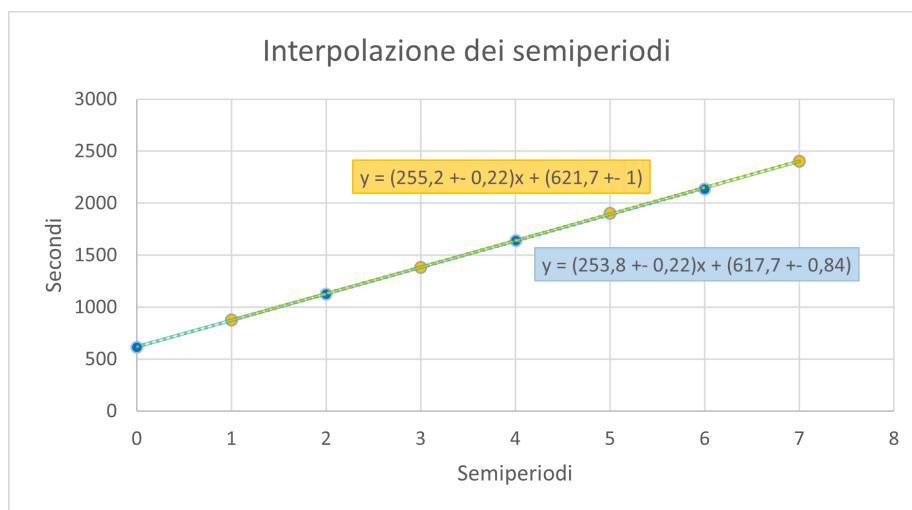
La misura diretta di questa sezione dell'esperimento consiste nello stimare il periodo di oscillazione del pendolo di torsione. Conoscendo il momento di inerzia del sistema possiamo quindi ricavare la costante di torsione.

Preso il pendolo a torsione *non* fermo nel suo punto di equilibrio, quindi oscillante, abbiamo misurato il tempo al passaggio della proiezione del laser sullo schermo nel suo punto di equilibrio.⁵

⁵Questo punto e' stato stimato in base a diversi estremi dell'oscillazione. Ho svolto una riflessione su questa misurazione, in particolare sul fatto che l'oscillazione non e' semplice ma smorzata, illustrata alla fine della relazione.

Misurati i secondi, relativi a un istante qualunque prima dell'inizio delle misure, dei passaggi dal centro di oscillazione, abbiamo interpolato i dati su un grafico Semiperiodi-Secondi (Figura sotto) separando i semiperiodi pari da quelli dispari perché non sarebbe corretto il contrario, in questo modo abbiamo due stime del semiperiodo. Calcolando la media e la relativa incertezza abbiamo ottenuto la miglior stima per il valore del periodo di oscillazione:

$$T = (509 \pm 0,3)s$$



Calcolando il momento di inerzia del pendolo ($I = (194 \pm 1) * 10^{-6} \text{ kg} * \text{m}^2$) possiamo ricavare la costante elastica del pendolo di torsione:

$$\kappa = (296 \pm 1,6) * 10^{-10} \text{ N/rad}$$

3.2 Misura dell'angolo θ di rotazione

In questo punto si avvicinano le masse esterne al sistema, ruotando quindi il suo stato di equilibrio.

Per questa misurazione, come prima, il pendolo *non* raggiungerà l'equilibrio, quindi la proiezione del laser sullo schermo oscillerà attorno ad esso. Di nuovo dovremo stimare il punto di equilibrio dell'oscillazione e misurare la distanza dei due punti di equilibrio in assenza e in presenza delle masse esterne, ottenendo quindi $t' = L * \tan 2\theta$ (t' distanza tra i punti, L distanza tra bilancia e schermo e θ angolo di torsione del manubrio in presenza delle masse ⁶).

Noi abbiamo scelto di procedere in modo leggermente diverso: abbiamo stimato i due punti di equilibrio in presenza delle masse esterne, una volta in

⁶Da notare il 2 davanti a θ , causato dal fatto che il riflesso del laser sullo specchio è affetto dal doppio della torsione dello specchio a causa degli effetti di riflessione

modo che la forza gravitazionale tendesse a ruotare il pendolo di torsione in una direzione e la seconda volta nel verso opposto: ruotando di 180° il sistema delle masse esterne.

Abbiamo quindi misurato la distanza tra essi ottenendo: $t = L * \tan(4\theta)$
La misura e':

$$t = (0,121 \pm 0,005) m$$

da cui ricaviamo:

$$\theta = (59 \pm 2) * 10^{-4} rad$$

3.3 Determinazione di G

A questo punto del esperimento abbiamo tutti i dati per poter calcolare le forze in gioco durante l'esperimento.

Sapendo che nella situazione di equilibrio del pendolo di torsione, i due momenti: quello del filo e quello risultante dalle forze gravitazionali agenti tra le masse, sono uguali in modulo e opposti in verso, possiamo quindi affermare l'equazione: $\tau_{filo} = \tau_{gravitazione}$.

Da cui possiamo ricavare l'espressione di G in funzione diretta dei dati misurati:

$$G = \frac{2\pi^2(d^2 + \frac{2}{5}r^2) \arctan(\frac{t}{2L})}{dM(\frac{1}{b^2} - \frac{b}{b^2+4d^2})T^2}$$

Che e' l'espansione della più intuitiva formula:

$$G = \frac{\kappa\theta}{2dmM(\frac{1}{b^2} - \frac{\sin \alpha}{\sqrt{b^2+4d^2}})}$$

Arriviamo così al risultato della Costante di Gravitazione Universale:

$$G = (6,62 \pm 0,28) * 10^{-11} \frac{N m^2}{kg^2}$$

Possiamo qui confrontarlo con il suo valore universalmente accettato:

$$G = (6,67430 \pm 0,00015) * 10^{-11} \frac{N m^2}{kg^2}.$$

Notiamo che il valore misurato differisce di circa 0,8% oppure $0,18\sigma$, deduciamo quindi che il valore misurato e' consistente rispetto a quello universalmente accettato. Notiamo anche che il maggiore contributo sull'incertezza finale e' dato dall'errore sulla misura di t, distanza tra i due punti di equilibrio sullo schermo, quindi qualora volessimo affinare la nostra misura nella sua incertezza il primo provvedimento che dovremmo prendere e' quello di affinare la misura di t.

4 Riflessioni

In questa sezione vorrei esporre alcune delle riflessioni che abbiamo fatto sulla misure di alcune quantità' durante lo svolgimento dell'esperimento.

4.1 Periodo in un'oscillazione smorzata

Discuteremo della misura di un periodo di oscillazione.

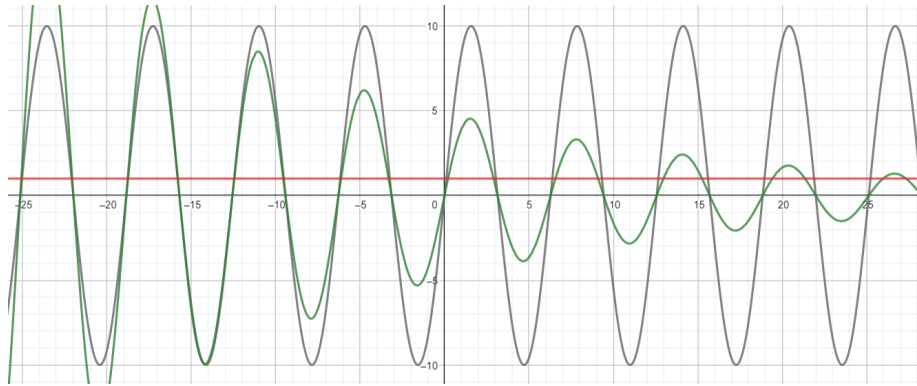


Figure 2: Oscillazione smorzata.

Dalla figura: in verde l'oscillazione smorzata, in grigio un'oscillazione semplice e in rosso una retta *vicino* alle ascisse.

Sappiamo che in un'oscillazione smorzata il periodo non cambia, infatti dal grafico notiamo che l'intersezione delle due oscillazioni con l'asse delle ascisse coincide sempre, ma cosa succede se invece che misurare nei punti $y = 0$, lo facessimo nei punti $y = 1$, quindi quando la funzione interseca la linea rossa?

Notiamo che questa volta le tre funzioni non coincidono, notiamo anche che il Δx o Δt tra le intersezioni della retta rossa con la funzione verde non è invariante, se quindi usassimo *un punto sì un punto no* per calcolare il periodo sapremmo con certezza che stiamo sovrastimando il risultato, in ogni caso se non quello in cui riuscissimo a intersecare l'oscillazione nel punto attorno al quale oscilla.

Abbiamo quindi capito che nella sezione 3.1 la stima del periodo è sovrastimata. Si può notare facilmente dalla prima formula della sezione 3.3 che G è inversamente proporzionale al quadrato di T ; sapendo che abbiamo leggermente sottostimato G possiamo attribuire una parte della colpa a questo errore di misura.

Se ad esempio avessimo misurato $T_{best} = 507 \text{ secondi}$ (solo 0,4% più piccolo di quello misurato) avremmo ottenuto $G_{best} = 6,677 \cdot 10^{-11}$.

Nonostante questo errore sistematico introdotto dall'esperimento dobbiamo oggettivamente valutare che data l'incertezza che abbiamo sulla misura di G

questa correzione perde di importanza.

4.2 Distanze e angolo di torsione

Qui discuteremo della variazione della distanza tra i centri di massa delle sfere coinvolte nella forza principale creante il momento di torsione. Quindi anche nel modulo della forza stessa.

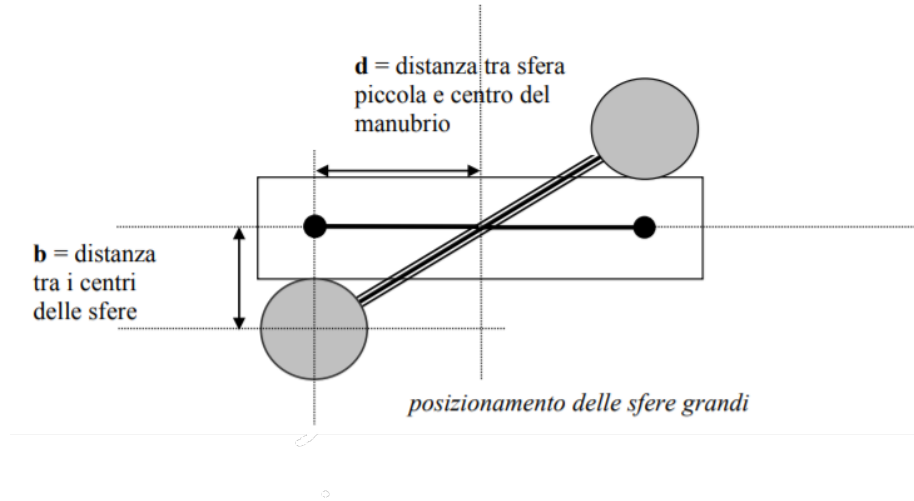


Figure 3: Sistema a quattro masse.

Dall'immagine possiamo facilmente capire che se le due masse piccole fossero soggette ad una rotazione attorno al centro del manubrio, la distanza fra masse piccole e grandi cambierebbe.

Sapendo che l'angolo di torsione è $\theta_{best} = 59 * 10^{-4} \text{ rad}$, possiamo calcolare qual è la distanza tra le masse *corretta*: $b \approx 0,0462 \text{ m}$ che differisce da quello usato solo del 0,63%.

Con lo stesso ragionamento capiamo che oltre alle distanze tra le masse variano anche gli angoli di incidenza delle forze gravitazionali sul manubrio, quindi i momenti di torsione che creano. Quindi se consideriamo sempre la forza principale, invece di essere perpendicolare al raggio avrebbe un angolo leggermente più grande di 90° più precisamente $\theta + 90^\circ$, questa approssimazione porta a una sovrastima del 0,002% della componente perpendicolare al braccio della forza di agente sul manubrio.

Dopo quest'ultima riflessione possiamo affermare che queste ultime due approssimazioni sono trascurabili.